



Cronoi LS

LOGISTICS SUİTE

ÜRÜN TANITIM DOKÜMANI

Akıllı Yükleme ve Sevkiyat Optimizasyonu

Her TIR'ı, her paleti ve her sevkiyatı **en düşük maliyetle** ve **gerçek hayata uygun** şekilde planlayın. Saatler süren manuel yükleme planı, artık **dakikalar** içinde, 3 boyutlu ve denetlenebilir.

3D Yükleme Optimizasyonu

Maliyet Senaryoları

Kısıt & Stabilité Motoru

Harita & Dashboard

Lojistik · Üretim · Mobilya · Dağıtım · 3PL operasyonları için yükleme zekâsı

NEDEN CRONOI LS?

Boş giden metreküp, gereksiz araç ve hasarlı yük — hepsi para kaybı.

Cronoi LS bu üç kaybı aynı anda kapatır: doğru istifleme, doğru araç, doğru sevkiyat.

%15–30

araç maliyetinde tasarruf
daha az araç + daha yüksek
doluluk

dakikalar

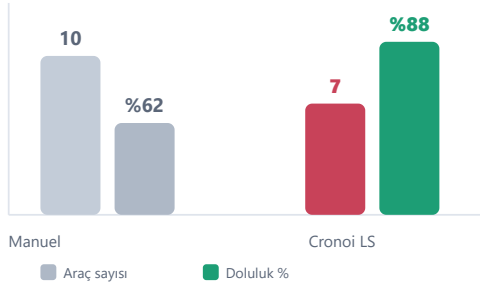
planlama süresi
saatlerce süren manuel iş
otomatik

≥%70

destekli istif kuralı
tır hareketinde
kaymayan/devrilmeyen palet

ÖRNEK SENARYO · TEK SEVKİYAT

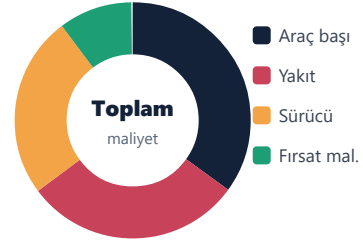
Araç sayısı & doluluk: Manuel vs Cronoi LS



Örnek/illüstratif; gerçek kazanım ürün karması ve araç filosuna göre değişir.

MALİYET KIRILIMI & ŞEFFAFLIK

Her senaryo, kalem kalem maliyet



Karar vericiye "neden bu araç?" sorusunun net cevabı.

TEK CÜMLEYLE

Cronoi LS, yükleme planını bir tahmin olmaktan çıkarıp ölçülebilir bir mühendislik kararına dönüştürür — ekranda gördüğünüz yerleşim, araca gerçekte yüklenecek olandır.

İŞ SONUÇLARI

Operasyonu hızlandırır, maliyeti düşürür, riski azaltır.

Her özellik bir iş faydasına bağlıdır — yazılım değil, sonuç satıyoruz.



Daha az araçla daha çok yük

Döndürmeli, önden doldurmalı zemin paketleme ile her aracın kullanılabilir hacmini sonuna kadar değerlendirir; gereksiz araç çıkışını engeller.



Saatlik planlama → dakikalar

Onlarca palet ve aracın el ile dizilmesi yerine tek tıkla optimize edilmiş, denetlenebilir bir plan.



Hasarsız, yola dayanıklı sevkiyat

Her kutu en az %70 destekle istiflenir; kırılğan/ağır/“üzerine konulamaz” kuralları uygulanır — tır hareketinde kayma/devrilme önlenir.



Kanıta dayalı kararlar

3 strateji (minimum maliyet / dengeli / verimlilik) yan yana; “tek TIR mı, 3 panelvan mı?” sorusu maliyetle yanıtlanır.



Sizin kurallarınız, sizin firmanız

Kısıtlar, toleranslar, doluluk hedefi ve araç maliyetleri ayarlardan yönetilir — optimizasyon işinize göre çalışır.



Büyük resmi tek ekranda görün

Sipariş haritası + KPI + “dikkat gerektiren” paneli tek dashboardda; nerede ne kaldığı bir bakışta.

TASARRUF NEREDEN GELİR?

Doluluk artışı

Araç azaltma

Tip seçimi

Hasar!

Boş metreküpün doldurulması + araç sayısının düşürülmesi + doğru araç tipi + hasar/iade azalması.

Sevkiyat Müdürü

Bugün/yarın ne yüklenecek, hangi sipariş gecikti — anında.

Lojistik Müdürü

Haftalık plan, araç ihtiyacı ve doluluk hedefi tek yerde.

Yönetim / CEO

Maliyet, tasarruf ve operasyon sağlıklı şeffaf KPI'larla.

YETENEKLER

Uçtan uca yükleme ve sevkiyat zekâsı

Ürün girişinden araca yerleşime, maliyetten haritaya kadar tek platform.

Modül	Öne çıkan özellikler
Palet Optimizasyonu Ürün → Palet (3D Bin Packing)	6 yönelimli 3D yerleştirme · yükseklik/ağırlık HARD limitleri · stabilite kapısı (≥ 70 destek) · boşluk sıkıştırma · birim-yük gruplama (aynı ürün → düz tepeli, tıra istiflenebilir palet) · taşıma toleransı
Araç Optimizasyonu Palet → Araç (Filo)	Birleşik zemin paketleyici (FFDH raf + otomatik döndürme + önden doldurma) · gerçek kapasiteye göre araç sayısı · ağırlık & aks dengesi · kullanılabilir hacme göre doluluk
3D Görselleştirme & Editör	Araç tipine özel gerçekçi render (TIR, kamyon, panelvan, konteyner—gemi güvertesi , frigorifik) · birebir ölçekli paletler · manuel sürükle-bırak / döndür / istif editörü · kaydet & siparişe bağla
Senaryo & Maliyet	3 strateji (min. maliyet / dengeli / verimlilik) · tüm araç tipleri karşılaştırması · kalem bazlı maliyet (araç + yakıt + sürücü + fırsat) · manuel araç seçimi
Sipariş Yönetimi	Sipariş CRUD · Excel içe aktarma · pre-pack akışı · termin/öncelik takibi · gruplama (müşteri/şehir/hafta) · adres & teslim bilgileri
Kısıt Havuzu	16+ tanımlı kısıt (yönelim, istif, çevre—soğuk zincir/hazmat, yükleme sırası) · firma kısıtları · uyumluluk matrisi · optimizasyonda otomatik uygulanır
Araç Tipi Kısıtı	Sipariş bazında zorunlu/izinli araç tipi · optimizasyonda hard filtre · manuel seçimde uyarı · “tek TIR ile gitmeli” gibi kuralların garantisi
Harita & Dashboard	İnteraktif sipariş haritası (coğrafi dağılım, hassas adres) · tek görünüm dashboard (KPI + harita + dikkat paneli + canlı akış)
Kurumsal	Çok-kiracılı (firma bazlı izolasyon) · güvenli oturum/rol · 21 tema · API tabanlı mimari (PostgreSQL)

STANDARTLARA UYUM

CTU Code — boşluk/blokaj limitleri

ISPM-15 — ahşap palet kontrolü

McKee BCT — ambalaj dayanımı

Aks dengesi — ön/arka yük dağılımı

MOTORUN İÇİ

Tahmin değil, mühendislik.

Yöneylem araştırması literatürüne dayalı, denetlenebilir bir optimizasyon hattı.

Optimizasyon Hattı — her adım denetlenebilir, ayarlardan yönetilebilir



Tek motor: optimizier ile 3D görsel AYNİ yerleştirmeyi kullanır → ekranda taşma yoksa araçta da yoktur.

BİLİMSEL TEMEL



Shelf / FFDH paketleme

Coffman–Garey–Johnson (raf-paketleme) — paletleri araç zeminine yan yana, önden arkaya gerçekçi dizilim.



Pallet Loading Problem

Dowsland — eş ürünlerde en iyi yönelim ve tam-katman (düz tepe) çözümü.



Stabilite & CoG

Destek oranı + ağırlık merkezi denetimi — yola dayanıklı birim yük.

KISITLAR OPTİMİZASYONDA YAŞAR

- ✓ Yönelim: yatay / dikey / "bu taraf yukarı"
- ✓ İstif: kırılğan · ağır (alt kat) · üzerine konulamaz
- ✓ Katman: alt/üst zorunlu · maks. üst yük
- ✓ Çevre: soğuk zincir · sıcaklık · nem · hazmat
- ✓ Yükleme sırası: ilk/son yükle · araç ön/arka
- ✓ Araç tipi: sipariş bazında zorunlu tip (hard filtre)

CRONOİ FARKI

Çoğu araç "hacme göre sığar mı?" diye bakar. Cronoi LS **gerçek zemin alanına, stabiliteye ve kısıtlara** göre yerleştirir; optimizasyon ile 3D görseli **aynı motordan** üretir. Sonuç: planla gerçek arasında sürpriz yok.

ÖZET

Boş giden metreküpü gelire çevirin.

Kimler için, neden ve nasıl başlanır.

KİMLER İÇİN?

- Mobilya & beyaz eşya üreticileri (büyük/hacimli ürün)
- İhracatçılar — konteyner & TIR yükleme
- 3PL / dağıtım & nakliye firmaları
- Üretici lojistik departmanları
- Sevkiyat planlama & operasyon ekipleri

CRONOI LS VS MANUEL / KLASİK ARAÇLAR

Konu	Manuel	Cronoi LS
Yerleşim	tahmin/Excel	3D, denetlenebilir
Stabilite	el yordamı	otomatik kural
Maliyet	belirsiz	senaryo + kısıtlım
Süre	saatler	dakikalar
Kurallar	kişiye bağlı	sistemde sabit

Hızlı kurulum

Web tabanlı; tarayıcıdan erişim.
Excel ile sipariş aktarımı.

Esnek

Firma kuralları, araç filosu ve maliyetler tamamen ayarlanabilir.

Ölçeklenir

Çok-kiracılı mimari; tek firmadan filoya kadar.

HEMEN GÖRÜN

Kendi siparişlerinizle bir demo planlayalım.

Mevcut bir sevkiyatınızı yükleyin; tasarrufu birlikte ölçelim.

Cronoi LS

cronoi.com · info@cronoi.com